

Structures discrètes et algorithmes – INF 101

Durée : 1 h 30

*Calculatrices et ordinateurs interdits.**Documents autorisés : deux feuilles recto verso (quatre pages) format A4.**L'épreuve est constituée de trois exercices indépendants.**Le barème n'est donné qu'à titre indicatif et pourra être modifié.**Sauf mention contraire dans l'énoncé, une réponse non justifiée pourra ne pas être considérée comme juste.**On pourra utiliser les graphes figurant en annexe et remettre celle-ci avec la copie.***Exercice 1** (4 points)

On considère une suite triée de n entiers distincts. Soit x un des entiers de cette suite (mais on ne connaît pas la position de x dans la suite).

1. (2 points) Décrire le principe d'une méthode permettant de supprimer x de la suite avec une plus petite complexité dans le pire des cas pour chacune des deux situations suivantes ; on précisera la complexité des méthodes proposées.

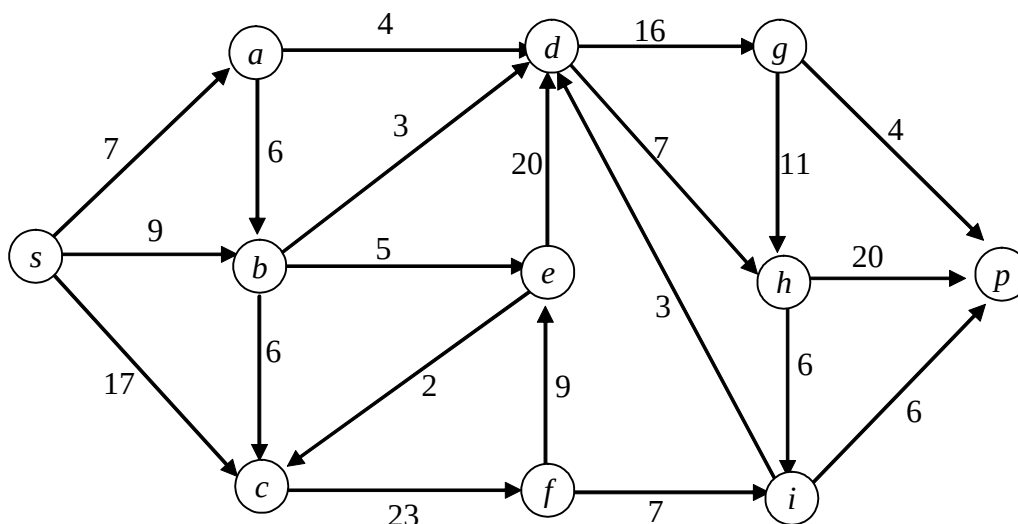
a. La suite est représentée par un tableau (trié) T dont les cases sont numérotées de 1 à n et on veut conserver le fait que T est trié (et sans case vide) après suppression de x .

b. La suite est représentée par une liste chaînée L et on veut conserver le fait que L est triée après suppression de x .

2. (2 points) Pour chacun des deux cas précédents, peut-on obtenir une meilleure complexité si on n'exige plus de conserver une suite triée après suppression de x ? Si oui, indiquer les modifications à apporter aux réponses précédentes et la nouvelle complexité obtenue.

Exercice 2 (6 points)

1. (3 points) Donner une coupe séparant s de p de capacité minimum dans le réseau ci-dessous, où les entiers inscrits à côté des arcs indiquent les capacités de ces arcs. Indiquer la méthode utilisée pour résoudre ce problème (il n'est pas demandé d'indiquer les calculs intermédiaires permettant d'obtenir la coupe) et prouver que la coupe proposée est bien de capacité minimum.

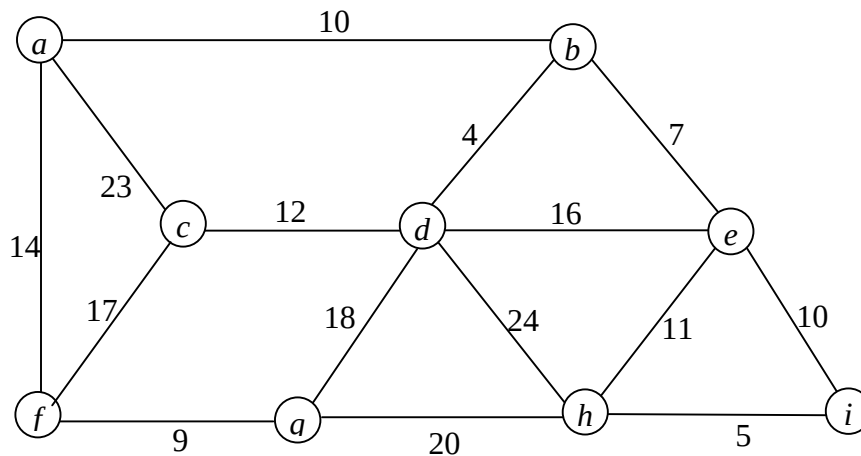


2. (3 points) On a la possibilité d'augmenter la capacité de certains arcs d'une unité. Indiquer pour les deux cas suivants si une telle augmentation change la valeur de la capacité minimum des coupes. On justifiera les réponses et, si la capacité minimum change, on indiquera la nouvelle valeur obtenue.

- La capacité de l'arc (d, h) augmente d'une unité.
- La capacité de l'arc (a, d) augmente d'une unité.

Exercice 3 (10 points)

1. (4 points) En adaptant un algorithme vu en cours que l'on identifiera, déterminer un arbre couvrant de poids **maximum** T_0 dans le graphe G_0 ci-dessous. On précisera et justifiera les adaptations effectuées pour l'algorithme. On donnera les indications nécessaires pour convaincre le correcteur que l'arbre est bien obtenu à l'aide de l'algorithme et non deviné.



On considère maintenant un graphe $G = (X, A)$ non orienté, connexe, dont les arêtes sont pondérées par une fonction p à valeurs strictement positives. Pour tout sous-ensemble B de A , on note H_B le graphe partiel de G obtenu par suppression des arêtes de B :

$H_B = (X, A - B)$. Par ailleurs, on pose : $p(B) = \sum_{b \in B} p(b)$; dans la suite, $p(B)$ est appelé le

poids de B .

Un sous-ensemble B d'arêtes de G s'appelle une *base de cycles* de G si B contient au moins une arête de tout cycle de G . On cherche à déterminer une base de cycles de poids minimum par rapport à la fonction p .

- (1 point) Montrer que B est une base de cycles si et seulement si H_B est sans cycle.
- (1 point) Soit B une base de cycles de poids minimum. Montrer que H_B est connexe.
- (1,5 points) En s'appuyant sur ce qui précède, concevoir un algorithme permettant de déterminer une base de cycles de poids minimum. On indiquera succinctement pourquoi cet algorithme convient.
- (0,5 point) Déterminer une base de cycles de poids minimum pour le graphe G_0 ci-dessus.
- (2 points) Écrire le problème de décision, noté BC , associé à la recherche d'une base de cycles de poids minimum. On se place dans l'hypothèse $P \neq NP$. Le problème BC appartient-il à la classe P ? à la classe NP ? est-il NP -complet ? Justifier les réponses.

Le corrigé de l'épreuve sera disponible sur le site pédagogique de SDA – INF 101.

Annexe

Nom de l'élève :

